	文档编号	文档版本	文档密级
Envicool		A3	内部公开
协议名称	Modbus 通信协议-A3-2024-11-14		

Modbus 通信协议

Envicool

修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者
2024-02-29	A1	初版；	贾豪
2024-06-19	A2	修订高湿告警点范围;修订除湿风机停止点的变比和范围	宋桐兵
2024-11-14	A3	更改数据传输方式描述	刘世英

Envicool

目　录

1　说明 1
2　专用术语 1
3　物理接口 1
3.1　串行通信口电气标准 1
3.2　信息传输方式 1
3.3　数据传输速率 2
4　物理层通信方式 2
4.1　基本过程 2
5　应用层命令类型及格式 2
5.1　信息帧格式 2
5.2　功能码 3
5.3　读命令格式 3
5.4　写单个寄存器命令格式 4
5.5　写多个寄存器命令格式 4
5.6　错误码定义 5
5.7　间隔时间 6
6　CRC 校验算法 6
6.1　CRC 算法 6
7　寄存器列表 7

Envicool

空调与上位机 Modbus 通信协议

1 说明

本协议描述了空调与其专用上位机监控模块进行命令控制和数据交换的协议。

《协议》中规定的功能主要有：

1) 上位机通过发读取命令获取空调的相关信息；

2) 上位机通过发写命令设置相关参数和动作控制；

通讯过程以上位机为主节点，通过一问一答的方式进行信息交互；从节点中的各种信息和参数均以目标寄存器作为存储地址，主节点通过访问寄存器的方式完成读写命令。本协议支持一个主节点、多个从节点组网，从节点以地址来区分，地址设置范围为1-128,不同的从节点对应不同的地址，不能有相同地址的从节点挂在同一条通讯总线上。

2 专用术语

主节点：后台监控系统。

从节点：空调设备控制器。

RS485：一种串行通讯标准，可支持半双工串行近程通讯；

读命令：由主节点发向从节点，使从节点返回对应的寄存器的内容；

写命令：由主节点打包相关参数，发向从节点，完成对应参数的设置；

寄存器地址：从节点的每个信号和参数均对应一个 2 字节的地址，主节点获取相关信息或设置相关参数均是以访问这些寄存器的方式来完成的，这个地址就称为寄存器。

3 物理接口

3.1 串行通信口电气标准

从节点以 RS485 方式通过串口与主节点通讯。

3.2 信息传输方式

通讯传输采用异步方式，并以字节帧(数据帧)为单位。在主节点和从节点之间传递的每一个数据帧都

Envicool

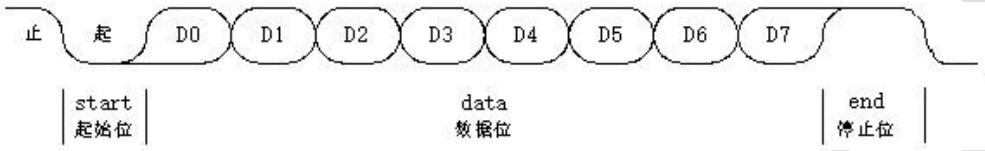
是10位的串行数据流。

数据帧格式：

起始位	1位
数据位	8位(低位在前、高位在后)
奇偶校验位	无：本协议不采用奇偶校验位；
停止位	1位 （即实际的奇偶校验位强制为高电平）

参考：

无校验位的时序图：



3.3 数据传输速率

缺省波特率使用9600bps

4 物理层通信方式

4.1 基本过程

从节点上电或复位，稳定运行后，即可响应主节点的读写命令；当从接点接收到相关命令后，正常情况下返回主节点所需的信息，异常情况返回具体错误类型对应的错误码。

5 应用层命令类型及格式

当通讯命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通讯命令，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

5.1 信息帧格式

START	ADDR	CMD	DATA	CRC	END

起始	地址码	功能码	数据	错误校验	结束
延时（>=3.5个字符的时间）	1字节 8位	1字节 8位	N字节 N×8位	2字节 16位	延时(>=3.5个字符的时间)

注1：最大帧长不大于255个字节；

注2：CRC校验码低字节在前，高字节在后；

5.2 功能码

功能码(CMD)是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。ModBus通讯规约定义功能码为1～247(01H～F7H)。本协议利用其中的一部分功能码。作为主节点请求发送，通过功能码告诉从节点执行什么动作。作为从节点响应，从节点发送的功能码与主节点发送来的功能码一样，并表明从节点已响应主节点进行操作。如果从节点发送的功能码的最高位是1(功能码＞127)，则表明从节点没有响应或出错。

命令编码	含义	备注
0x03	读命令	支持单个和多个寄存器连续读取
0x10	写多个寄存器命令	支持多个寄存器连续写动作
0x06	写单个寄存器命令	支持单个寄存器连续写动作

5.3 读命令格式

注3：MSB表示高字节；LSB表示低字节。

注4：每个寄存器存放两个字节；对寄存器数据类型为一个字节的数据，要求存放在低字节（LSB）。

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器起始地址		寄存器个数 n		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	…	L+1	L+2	L+3	L+4
字段定义	ADDR	CMD	Length	MSB	LSB	MSB	LSB	…	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	发送字节数 L=n*2	第一个寄存器的值		第二个寄存器的值		…	最后一个寄存器的值		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

Envicool

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD + 128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

5.4 写单个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器地址		数据		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	寄存器地址		数据		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD +128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

5.5 写多个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…	L+5	L+6	L+7	L+8
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	Length	MSB	LSB	MSB	LSB	…	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	起始寄存器地址		寄存器数 n		发送字节数 L = n*2	第一个寄存器的值		第二个寄存器的值		…	最后一个寄存器的值		CRC 校验	

从节点正常应答帧格式：

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
字段定义	ADDR	CMD	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型	起始寄存器地址		寄存器个数		CRC 校验	

从节点异常应答格式：

序号	0	1	2	3	4
字段定义	ADDR	CMD +128	ErrCode	LSB	MSB
解释	控制器地址	命令类型 +128	Error Code	CRC 校验	

说明：CRC 校验范围为 CRC 字段前所有字节的校验。

Envicool

5.6 错误码定义

当从节点设备向主节点设备发送请求时，从节点希望一个正常响应。从主节点询问中出现下列四种可能事件之一：

1)如果从节点设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常地处理询问，那么从节点设备将返回一个正常响应;

2) 如果由于通信错误，从节点没有接收到请求，那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

3) 如果从节点接收到请求，但是检测到一个通信错误（奇偶校验、LRC、CRC、...），那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

4) 如果从节点接收到无通信错误的请求，但不能处理这个请求（例如，如果请求读一个不存在的输出或寄存器），从节点将返回一个异常响应，通知用户错误的本质特性;

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

功能码域：在正常响应中，从节点利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为0（它们的值都低于128）。在异常响应中，从节点设置功能码的MSB为1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高128。

通过设置功能码的MSB，主节点的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。

数据域：在正常响应中，从节点可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，从节点返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的从节点状态。

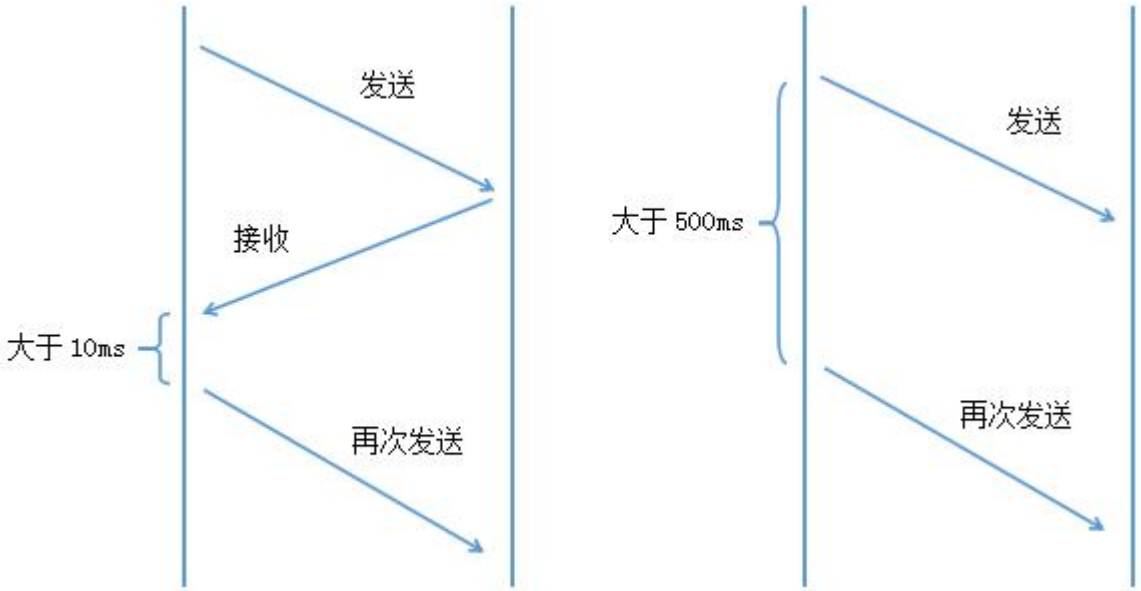
MODBUS 异常码:

异常码名称	说　　明
01 非法功能码	对于从节点来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出从节点在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。
02 非法数据地址	对于从节点来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求

	将产生异常码02。
03 非法数据值	对于从节点来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。

5.7 间隔时间

发送数据并接收数据后，在发送下一帧时，引脚可能会切换不过来，所以统一收发间隔时间大于 10ms，超时时间大于 500ms。



6 CRC 校验算法

6.1 CRC 算法

```
unsigned int CrcValCalc(const unsigned char *Data,int length)
{
    int i;
```

```
    unsigned int crcValue = 0xffff;

    while (length --)
    {
        crcValue ^= (unsigned int)*(Data ++);
        for (i = 7; i >= 0; i --)
        {
            crcValue = (crcValue & 0x0001) ?  ((crcValue >> 1)^0xa001) : (crcValue >> 1);
        }
    }

    return crcValue;
}
```

7 寄存器列表

约定：

1、每个寄存器存放两个字节。

2、数据传输方式：低字节在后，高字节在前

3、监控通信配置参数：9600-8-N-1

序号	数据名称	单位	寄存器地址(16进制)	属性(读/写)	数据类型	变比	范围
运行状态							
1	设备工作状态		0x1000	只读	U16	x1	0x01:待机； 0x02:运行； 0x03:故障
2	除湿风机状态		0x1002	只读	U16	x1	0x01:待机； 0x02:运行； 0x03:故障
3	制冷风机状态		0x1004	只读	U16	x1	0x01:待机； 0x02:运行；

envicool

							0x03:故障
4	压缩机状态		0x1006	只读	U16	x1	0x01:待机; 0x02:运行; 0x03:故障
5	加热状态（不涉及）		0x1007	只读	U16	x1	0x01:待机; 0x02:运行; 0x03:故障
6	设备运行时间高 16 位	h	0x101C	只读	U16	x1	
7	设备运行时间低 16 位		0x101D	只读	U16	x1	
8	压缩机运行时间高 16 位	h	0x1020	只读	U16	x1	
9	压缩机运行时间低 16 位		0x1021	只读	U16	x1	
传感器状态（失效上送值为 32767）							
1	室内温度	℃	0x1008	只读	I16	x10	
2	室内湿度	%	0x1009	只读	I16	x10	
3	冷凝温度	℃	0x100E	只读	I16	x10	
4	露点温度	℃	0x100F	只读	I16	x10	
5	直流输入电压	V	0x1018	只读	U16	x10	
告警状态（0x00 正常;0x01 告警;0xFF 无效）							
1	高温告警		0x300	只读	U16	x1	
2	除湿风机故障告警		0x301	只读	U16	x1	无转速反馈
3	制冷风机故障告警		0x302	只读	U16	x1	
4	压缩机故障告警		0x303	只读	U16	x1	
5	室内温度故障		0x304	只读	U16	x1	
6	低温告警		0x306	只读	U16	x1	
7	直流过压告警		0x307	只读	U16	x1	
8	直流欠压告警		0x308	只读	U16	x1	
9	冷凝温度故障		0x30D	只读	U16	x1	
10	高湿告警		0x31A	只读	U16	x1	
11	冷凝过温		0x31B	只读	U16	x1	
12	冷凝过温锁定		0x31C	只读	U16	x1	

系统参数							
1	设备地址		0x07	读/写	U16	x1	[1,128]
2	通讯波特率		0x08	读/写	U16	x1	[9600,19200]
3	制冷设定值	℃	0x0A	读/写	I16	x10	[200,500]
4	露点除湿温度设定值	℃	0x0B	读/写	I16	x10	[-400,1200]
5	制冷回差设定值	℃	0x0C	读/写	I16	x10	[10,100]
6	露点除湿回差设定值	℃	0x0D	读/写	I16	x10	[10,200]
7	高温告警点	℃	0x0E	读/写	I16	x10	[280,800]
8	低温告警点	℃	0x10	读/写	I16	x10	[-400,50]
9	高湿告警点	%	0x11	读/写	I16	x10	[400,1000]
10	除湿风机停止点	℃	0x13	读/写	I16	x10	[-200,500]
11	相对除湿设定点	%	0x15	读/写	I16	x1	[40,80]
12	相对除湿回差	%	0x17	读/写	I16	x1	[1,20]
13	湿度需求计算方式		0x19	读/写	I16	x1	[1,3] 0x1 相对湿度 0x2 露点温度 0x3 监控湿度
14	露点计算数据来源		0x1B	读/写	I16	x1	0x01 本地温湿度 0x02 监控温湿度
遥控参数							
1	复位（恢复出厂参数）		0x200	读/写	U16	x 1	0x0001:复位
2	远程开空调		0x202	读/写	U16	x 1	0x0001:开; 0x0002:关; 其它无效;

Envicool

3	监控温度下发	℃	0x20B	读/写	I16	x10	[-400,1200]
4	监控湿度下发	%	0x20C	读/写	I16	x1	[0,100]

注：在设定高温告警点时，高温告警点>=制冷开启点。

在设定除湿风机停止点时,除湿风机停止点<=制冷设定值。

举例：

① 读取单个寄存器的值-设备运行状态：

发送指令：01 03 10 00 00 01 80 CA

返回指令：01 03 02 10 00 B5 84

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

02 发送字节数

10 00 返回寄存器的值

B5 84 校验

② 读取多个寄存器的值-室内温度、室内湿度：

发送指令：01 03 10 08 00 02 41 09

返回指令：01 03 04 01 1F 00 50 CA 35

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

04 发送字节数

01 1F 返回的室内温度：十进制287→28.7℃

00 50 返回的室内湿度：十进制80→80%

CA 35 校验

③ 写单个寄存器的值-制冷点30℃：

发送指令：01 06 00 0A 01 2C A9 85

返回指令：01 06 00 0A 01 2C A9 85

解析指令：01 控制器地址

06 命令类型-写单个寄存器

00 0A 寄存器地址

01 2C 数据：十进制300→30℃

A9 85 校验

④ 写多个寄存器的值-低温点3℃，高湿80%

发送指令：01 10 00 10 00 02 04 00 1E 00 50 92 99

返回指令：01 10 00 10 00 02 40 0D

解析指令：01 控制器地址

10 命令类型-写多个寄存器

00 10 起始地址

00 02 寄存器个数

40 0D 校验

Envicool